QCon
全球软件开发大会

InfoQ 技术大会

用本体驯服大模型：金融跨域智能体的确定性工程

张前园

中泰证券 · 大数据中心数据应用部经理



QCon
全球软件开发大会

InfoQ 技术大会

目录

01 顶层思考：垂直智能问答的设计目标

02 歧路：RAG 、裸DataAgent与多Agent

03 第四条路：给模型一个有结构的世界

04 知识库模型设计：因果推理的核心

05 权限工程

06 演进方法论

01

目标不是「能问答」——是答案敢直接用。

顶层思考：垂直智能问答的设计目标

设计目标：垂直领域的智能问答，做成什么样

五个目标缺一不可

1

答得对 · 可信

业务问题天生跨域——答完整的问题，不答单域片段。

2

答得全 · 跨域

答案与经营报表同源，数字可验证、口径可解释。

3

答得安全 · 合规

权限到行列、聚合防泄露、全程审计。

4

答得起 · 规模

面向 1 万多名员工的生产工具，性能与成本可承受。

5

答得久 · 演进

组织、口径、业务线永续变更——系统跟着变、不停机。

从目标倒推：每个目标必然引出的问题

目标	必然引出的问题	设计去向
答得对 + 答得全	二义性 / 方言：同名不同源、各域一套语言	本体 ✖ 业务语义 （第4节）
答得安全	权限：行列级管控、聚合泄露	权限即计算（第5节）
答得起	规模：鉴权不可全量扫描	预计算+确定性执行（第3节）
答得久	变更：实体重构、口径修订	退役+双轨+语义桥接（第4/5节）

目标定问题，问题定设计——后面每一节，都是这张表的展开。

约束条件：架构设计的起点

先认清环境，再谈设计

- 规模约束

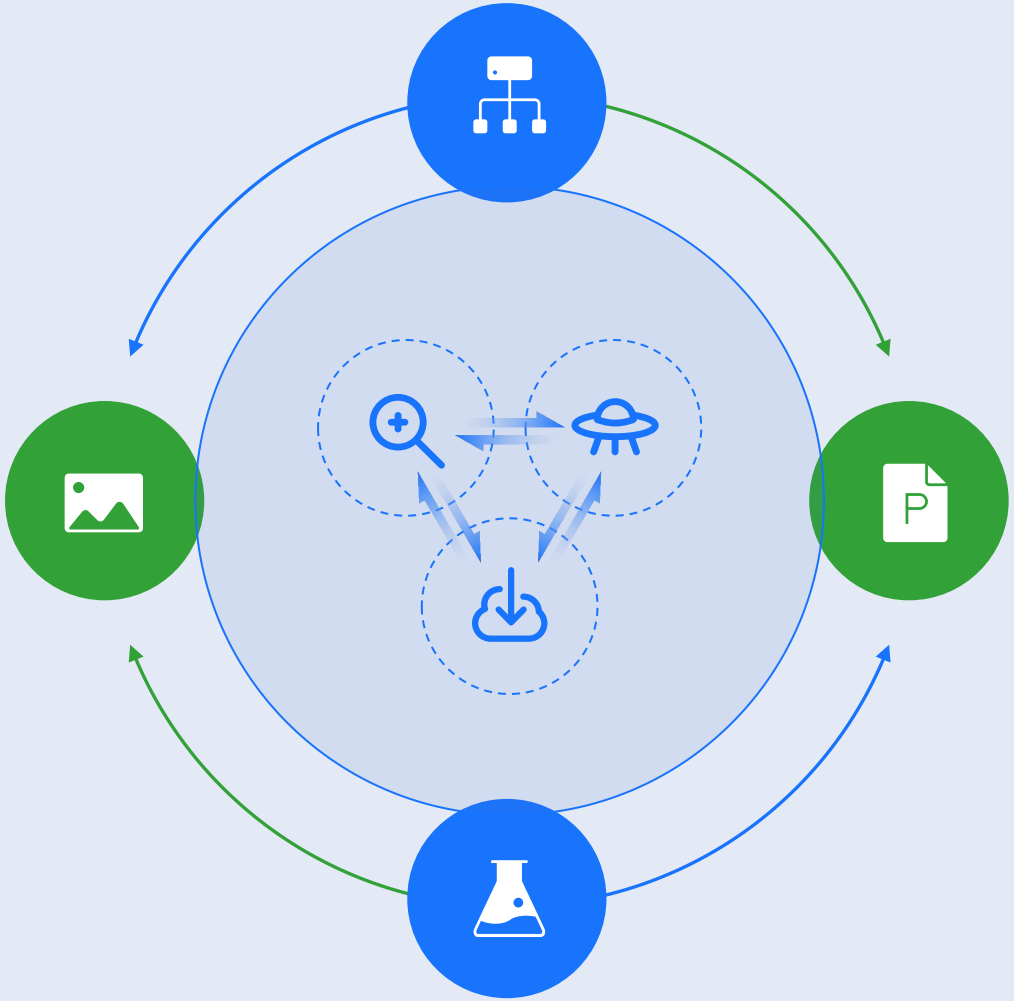
1 万+员工的生产工具，底层数据 900 万+客户、6,260 指标——鉴权必须预计算+事件失效。

- 多源约束

数仓、资讯、考核、OA 各一套口径——语义不一致是常态，不是异常。

- 合规约束

权限到行列级、聚合防泄露、全程可审计——大模型直连=权限模型失守。



先讲三个故事

三个故事，三笔欠账

故事一 · 差了 40% 的"高净值"

两个部门同一页 PPT：4.2 万 vs 2.5 万。SQL、系统、人都没有错——营销按 600 万资产算，风控按合格投资者算：定义活在专家脑子里，从没写下来。

故事二 · 南辕北辙的归因

问"创收为什么没达标"，相似度挑了最像的"佣金下滑"；翻开支收=经纪+利息+产品销售——佣金达标了，真凶是主力产品停售。

故事三 · 答不上来的评审问题

合规只问一句："电脑岗能看客户手机号吗？同事工资吗？"——权限按人配在页面上，没人答得上来。

1 **诊断① 定义未登记**

词没有唯一权威定义——数字必然打架。

2 **诊断② 血缘缺失**

近似度找"最像的词"，血缘找"真正的构成"。

3 **诊断③ 权限不在结构里**

按人配置，永远答不出结构性问题。

三个故事问的是同一句：不是谁做错了，是哪块结构还没建。

02

RAG 没数，DataAgent 没魂，多 Agent 拼不出整象。

两条歧路

RAG 的技术边界

概率给不出正确性，检索算不出结果

检索 ≠ 计算	chunk+嵌入+TopK 擅长"找到说法"，不擅长"算出结果"——聚合、切片、时序是计算问题。
口径随命中段漂移	同一指标文档多种表述，命中哪段用哪段——不确定性从模型转移到检索器。
概率大 ≠ 准确	向量相似度挑的是"最像的"，不是"对的"——相似度排序给不出正确性保证。
血缘缺失的联想事故	问"创收为何没达标"，相似度挑了"佣金下滑"；血缘展开：真凶是产品停售——字面最像的，恰恰不是原因。

DataAgent（Text2SQL）的三个失败模式

绕过语义层，就是绕过安全边界

- 语义鸿沟

裸表名裸编码进推理链——准确率天花板在 schema 语义缺失，不在 SQL 语法。



- 同题异构

同一问句每次生成不同 SQL——不可复现，即不可审计。

- 权限传递失败

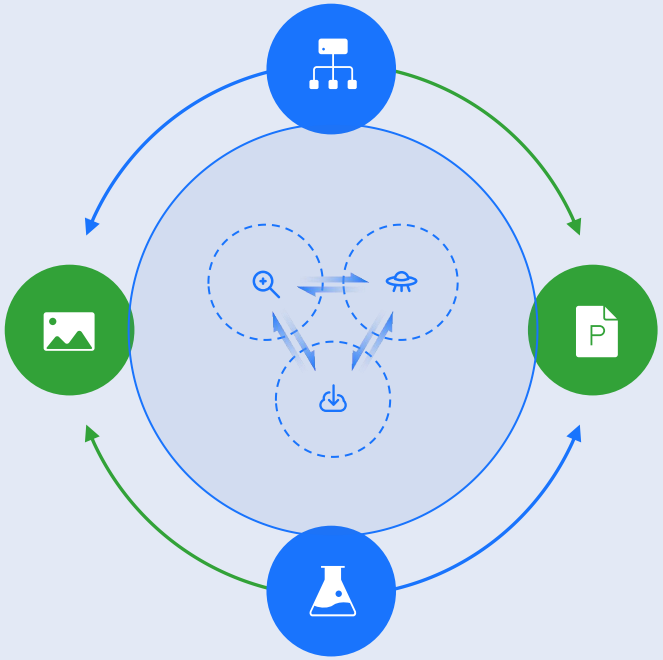
库级账号无法表达用户级行列权限。

各条线自建多 Agent：没有公共底座，就是盲人摸象

缺的不是更多 Agent，是一个公共知识底座。

- 口径打架

客户 Agent 说 1.2 亿、产品 Agent 说 1.5 亿——不是谁算错，是各自的口径不同源。



- 拼不出整象

问"高净值客户服务性价比"，每个 Agent 答自己那段——拼起来还是没人看得见整头象。

- 权限不统一

各 Agent 各一套权限模型，三个管理员三个答案，合规不敢签字。

03

让模型自由接触数据，注定翻车；
让它住进本体与领域，才开始可靠。

第三条路：给模型一个有结构的世界

第三条路的核心：给模型一个有结构的世界

图的能力原生

权限展开、归因链、跨域连接，都是图上的原生操作。

数据与结构分家

数据住在物理表，结构住在本体与领域——模型只碰结构。



本体：世界模型

业务里有什么、口径是什么、谁和谁有关系——模型面对的不再是裸数据。

领域：世界边界

领域是知识的分类，业务线是场景的横切——防止巨图变垃圾场；跨域=图上一次遍历。

分层架构总览



权限纵向贯穿四层：行=范围预计算 · 列=属性级管控 · 通道合规 · 审计全链留痕。

架构之上：组织整体思考力的工程化

跨域智能体不是问答工具——是把组织的整体思考，装进可演进的工程结构。

- 管理层天天在做

早会看数、跨域判断、拍板——把公司当作一个整体来思考，是组织天天在用的核心能力。



- 机器第一次跟得上

机器读得懂表格、读不懂组织——本体与语义层，第一次让机器跟得上整体思考。

- 五个目标的真身

答得对、全、安全、起、久——就是组织思考力的五个工程化指标。

大模型的岗位说明书：辅助大脑，不是大脑

【做：感知与表达层】

语义理解：听懂业务方言与提问意图

翻译：业务语言 ⇄ 结构化查询，语义层兜底

转述：把确定性结果讲成业务听得懂的话

辅助思考：假设生成、盲区提示、多方案枚举

做与不做之间：边界由结构划定，不由提示词约定。

【不做：确定性引擎负责】

数据计算：指标数值一律规则引擎产出，模型不碰数

最终判定：结论以确定性推理为准，模型只转述

权限判定：行列管控在装配层完成，模型无权越界

事实生成：未覆盖领域诚实拒绝，不编造

岗位说明书不是限制模型，是让它待在擅长的地方。

驯服不是压制模型，是给它一个它擅长的位置——边界由结构决定，不由参数决定。

演进历程：架构是一步步长出来的

每一步：遇到问题 → 回到结构 → 沉淀判据

① 口径治理期

指标打架、问数排队

回应：指标矩阵、统一口径——语义资产雏形

② 大模型直连期

三个故事的三堵墙

回应：认清边界——模型不能自由接触数据

③ 本体+领域期

怎么给模型结构的世界

回应：语义层工程+分层架构

④ 模式沉淀期

同类问题反复出现

回应：沉淀成设计模式与判据——正是下一节

每一步都是同一个动作：遇到问题 → 回到结构 → 沉淀判据。

两个推理事故，一个推论

故事一 · 一次装不下的归因（推理溢出）

6,000+ 指标语义平铺——问"创收为什么变化"，模型把 300 多条相关定义拉进上下文逐个比对：装不下，只能截断。

截掉的部分里，恰好有真凶。

结构诊断①：语义无结构，推理空间=O(全库)——上下文再大也不够。

故事二 · 走漏的另一半（推理出错）

ETF 有两个父类（证券+基金产品）——"单亲假设"让上溯只走一条路径，另一条路上的口径与规则全部取错。

上线后第一批 bug 就来自它。

结构诊断②：结构错了推理必然走错——模型不会替你纠错。

推论：因果推理的核心，不在模型参数里，在知识库模型的设计里。

04

因果推理的核心，不在模型参数里，在知识库模型的设计里

知识库模型设计：因果推理的核心

接下来：模型设计的问题与最佳实践

接下来：
模型设计的
问题
与最佳实践

1 这里开始讲什么

模型设计遇到的真实问题，以及解决过程中沉淀的最佳实践。

2 每个设计配一个故事

都来自评审、排障与返工——不是教科书结论，是学费换来的判据。

3 每页带走三样

问题长什么样（故事）、判据是什么（结构）、一句话（金句）。

4 一个提醒

省略故事，判据就成了教条——所以每个判据，都先讲故事。

五条设计公理：从事故里长出来的原则

每条公理背后都是一次真实翻车



原则不是设计出来的，是撞出来的——公理清单就是事故清单。

从公理到台账：六类单元 × 五维的完备判据

单元 \ 五维	身份	口径	血缘	关系	条件
指标	唯一编码	五要素	构成/派生	锚定维度	行权限
实体	OneID	归属判据	组成关系	关系语义	范围预计算
属性	属性编码	值域/refType	锚物理表	挂靠类	列权限
关系	relId	成立条件	事件为因	kind 层级	权限传导
标签	标签编码	投影规则	指标出身	作用实体	血缘巡检
规则	ruleId	行为契约	参数依赖	链引用	场景/档位

登记 = 节点（身份+口径）+ 边（血缘+关系）+ 策略（条件）三处落子；退役 = 边清零。缺一维，就退回解释。

实体设计：父类抽象

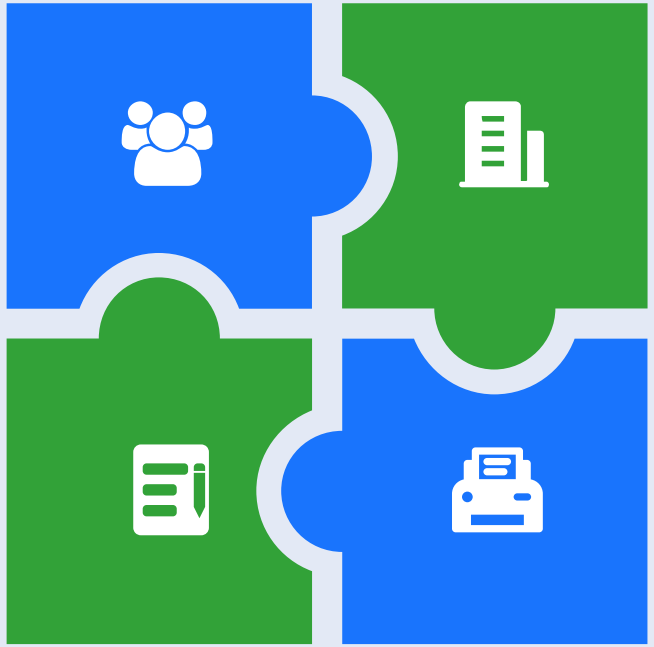
父类是看的语法，子类是做的语法

看的语法 · 要全

父类管"看"：分析动作走父类——含跨业务域，遍历要全。

做的语法 · 要准

子类管"做"：执行动作用具体类——子类差异恰是信息。



全属性继承

建了父类就全属性继承——减幻觉最硬的一条；部分继承=语义盲区。

案例 · Event 父类的"观赏价值"

本体建模工具路演的 Event 大父类很好看；问"什么场景遍历它"——答不上。建了不用，就是负担。

开场"单亲假设"的解药：父类是看的语法，子类是做的语法。

实体设计：组织域实例

存的是任职，算的是归属



行政 / 业务 分实体

人不直连组织

人变，线不动

案例 · 同一个岗位，不同的权限

行政树唯一稳定，留物化路径；业务森林多视图，不存路径。

存的是任职关系；权限范围、组织树全是派生视图——不存第二份。

权限、审批挂岗位/角色不挂人——总经理换人，配置零改动。

某副总："副总"任职不是权限身份，"**营业部总经理"才是。

权限身份随（人，岗位）对变化——这就是组织域的全部设计。

属性与值：观测类判据



同一个员工身上的两种数，就是全部判据。

关系设计：三步裁决

属性还是关系？三步裁决

① 属性粒度先行

属性随什么变化就挂什么上——权限身份随（人，岗位）对走，不随人也不随岗。

② 可留边阈值

属性>2、有生命周期、参与推理→实体化；纯拓扑≤2→留边。

③ 当前 / 历史分离

当前关系不带时间直查；历史进拉链——分离不是双倍存储。

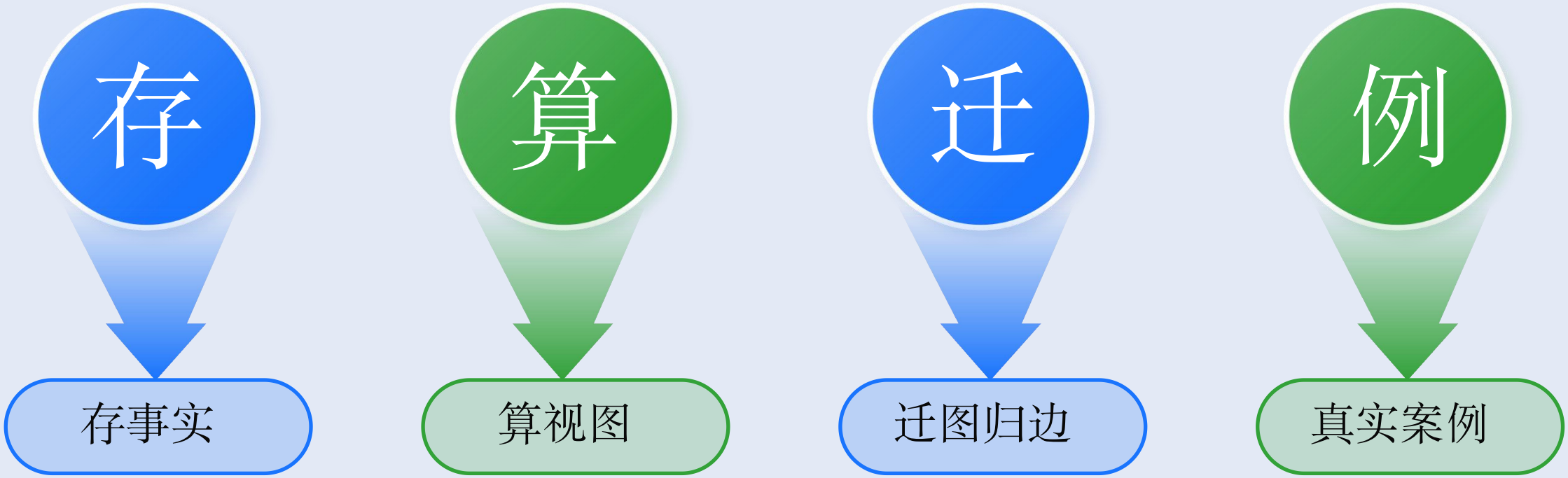
1 粒度

2 阈值

3 拉链

案例 · 基金经理的"退出原因"：MANAGES 边 2 个属性，要记退出原因、主辅管理人——越过阈值，实体化成 FundMandate。

关系设计：存事实，算视图



关系记录只存事实现状——事件是因，关系是果，两个职责两个对象。

权限范围、组织树、口径折叠全是派生视图——算得出来的不存第二份。

关系库时代的实体化是过渡形态——迁图后回归带属性的边。

财务三套组织架构：预算、成本、核算各一套——最终一张关系记录+视图编码，树是算出来的。

事件是因，关系记录是果。

标签与指标：血缘设计

标签是指标的投影，血缘是它的出身

登记

指标先登记

指标矩阵登记口径与组成——看的口径先立。

口径

口径统一

阈值场景化、口径统一——标签定义必须引用登记过的指标。

投影

标签=投影

指标是看的口径，标签是做的结论——投影，不是新事实。

巡检

血缘可巡检

说不清引用哪个指标的标签，就是口径黑户。

案例 · 口径黑户：评审问"引用哪个指标、阈值多少"答不上——改判。
血缘一登记，归因从 O(全库) 变图上两跳。

分域与业务线

领域是知识的分类，业务线是场景的横切

领域 ≠ 业务线	领域按知识分类建，业务线是场景横切——别按业务线建域。
域归属三问	身体（本体）在哪？影子（视图）给谁？共享模式是什么？
一个事实，两种视角	产品视角看产品指标，员工视角看考核指标——各归各域，不重复存储。
案例 · 投顾线的"结构零新增"	投顾线接入：主理人/团队复用产品域主辅管理人结构——填实体和规则就上线；两融、期权照此复制。

横切的业务线复用纵切的领域——这是设计的复利。

规则语义

行为权限配在规则语义上，不配在人身上

- 规则 = 行为的语义封装

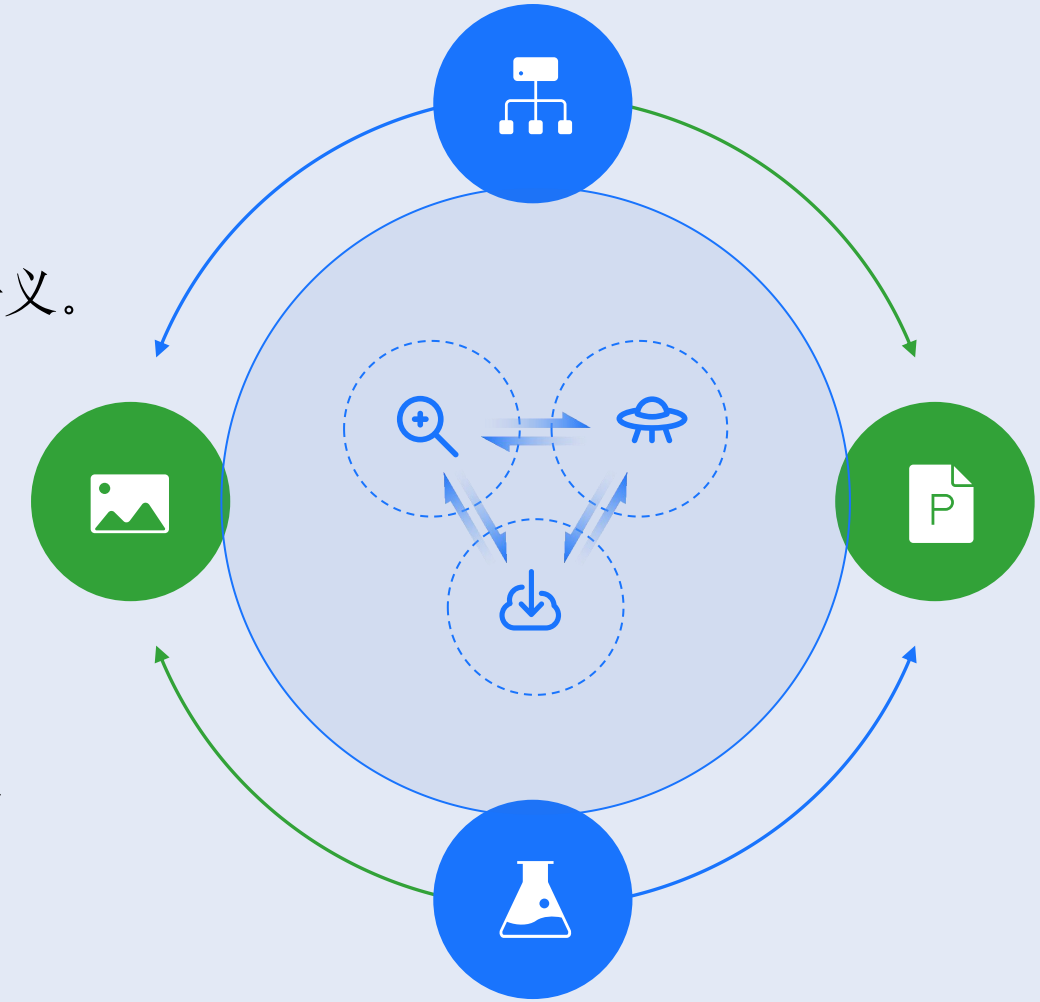
四档控制挂在规则上——行为权限不配人，配规则语义。

- 声明式范围

规则内部取数按声明范围执行，不继承用户行权限——防越权旁路。

- 规则链在执行层

链式编排是执行形态——入口永远是大模型问答，不是 Skill。



案例 · 理财经理问"我的排名"：聚合结果给他看、明细不给——规则按声明范围取数；越权请求有回码拒绝，一句拿不到。

05

权限只要是配出来的，一定是模型设计不合理

权限工程

权限工程：算出来，而非配出来



范围=任职关系并集
权限从组织事实算出来，同岗不同权原生表达

零按人特批
人变线不动：人员流动经关系自然传导

聚合屏障
k-匿名桶+强制上卷——给结果不给数据

行列正交
行=数据范围，列=属性可见——分别治理、统一装配

06

知识库是种子，不是建筑

演进方法论

能力阶梯：从答得准到帮你盘算

L2 看得透

指标语义层：自助分析——6,260 条指标语义已入册。

L3 想得深

实体与关系语义：洞察发现——9,935 对关系是归因轨道。



L1 答得准

本体+确定性执行：管住幻觉——模型只做翻译。

L4 帮你盘算

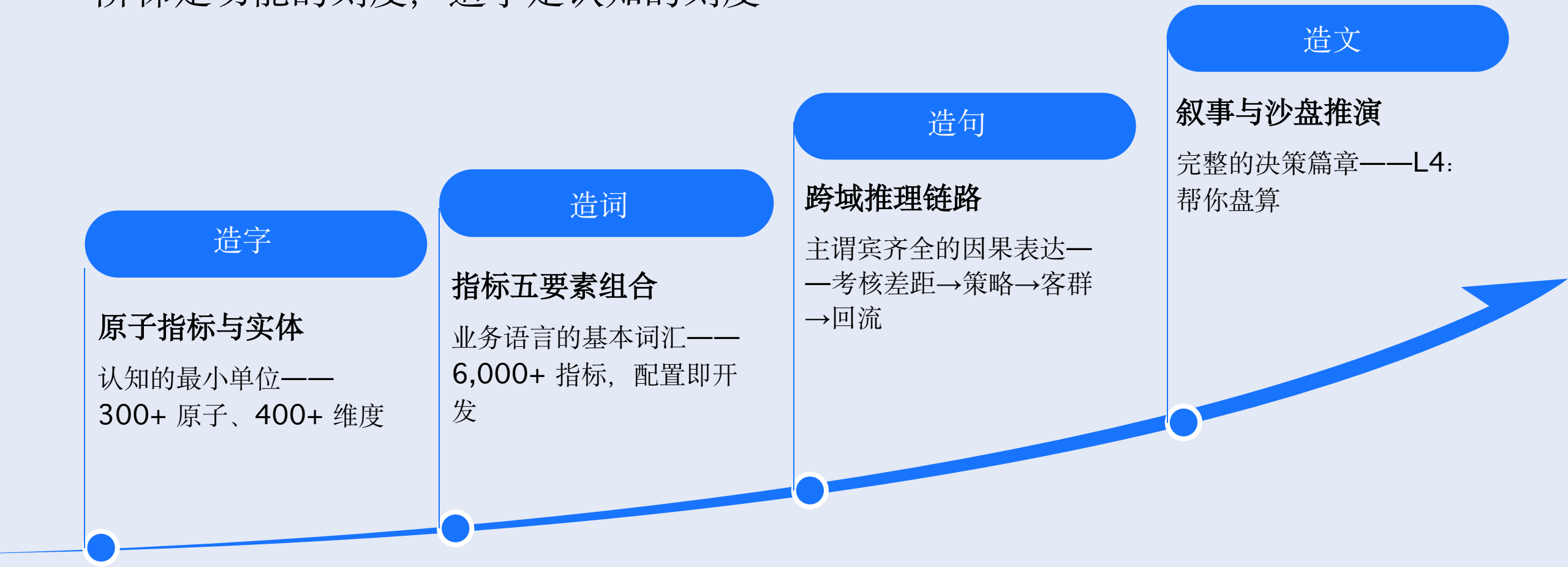
规则+决策沙盘：给权衡框架，不给武断最优解。

语义层的精密程度
决定 L2 之后的天花板

L4 的沙盘，地基就是今天的规则与语义层。

认知是怎样长大的：造字、造词、造句、造文

阶梯是功能的刻度，造字是认知的刻度



字都没造全，写不了文章——认知没到，功能强行堆不出来；这就是 L4 必须等前面长好的原因。

知识库是种子，不是建筑

【静态建筑式图谱的命运】

建库 → 检索 → 衰减：口径漂移、规则过期、三年后推倒重建

同业把图谱当高级数据库：存储+查询，建成就开始走下坡

静态：建成就巅峰

【会生长的知识资产】

执行留痕 → 盲区发现 → 知识补录 → 版本进化

L3 的语义兜底不只是防幻觉——它是知识生长的入口

高频路径沉淀为 Skill——是沉淀物，不是入口；低频实体休眠归档

语义随使用爬坡：低置信降级、审校后升级

生长：越用越厚

建成就巅峰的是系统，会生长的才是资产——存储、查询、推理，再加上生长。

带走四样东西（架构决策清单）

RAG、DataAgent、语义层+确定性执行的选型判据与失败模式。

技术路线边界

实体（父类/拆分）、属性（观测类）、关系（三步裁决）、规则（四档+声明式范围）。

四类设计判据

组织关系装配+行列正交+聚合屏障——权限是计算结果不是配置项。

权限范式

语义桥接四动作、双轨迁移、引用归零才退役。

演进方法论

方法论一句话：遇到问题回到结构层——**问题思考修一个 bug，本质思考拆一类问题。**



智能营销决策平台 v1.7 | 演示场景 | 基础信息 | 本体模型 | 业务语义 | 规则管理 | AI管理 | 组织架构 | 运维管理 | 系统设置 | 网络安全 | 张前园

首页 | 指标定义 ×

- 时间周期
- 统计方式
- 业务限定
- 统计粒度
- 原子指标
- 维度管理
- 指标定义
- 指标检索
- 别名管理
- 别名候选
- 物理表

主题目录

- 所有指标
  - 信用条线
  - 公司内部
  - 投资条线
  - 机构条线
  - 财富条线
    - 产品销售业务
    - 公募基金投顾业务
    - 公募基金柜台业务
    - 决策工具业务
    - 基金投顾业务
    - 期货IB
    - 线上投顾业务
    - 经纪业务
    - 股票期权业务
  - 运营条线
  - 通用条线
  - 风险条线

编码/标准名称 | 开发人 | 状态 | 要素完整 | 语义完备 | 查询 | 重置

引入 | 导入 | 导出 | 完整性检查 | 重新生成关系 | 检查结果 | 取数设置

编码	标准名称		时间周期	统计方式	业务限定	统计粒度	原子指标	名称补充	开	操作
CF0000001	当日(交易日)_累计_场外	间)	当日(交易日)	累计	场外市场	资金账号	资产	夜间		详情 编辑 删
CF0000002	当日(交易日)_累计_场外	管理型_资金账...	当日(交易日)	累计	未引入	资金账号	资产	夜间		详情 编辑 删
CF0000003	当日(交易日)_累计_场外	型_资金账号级...	当日(交易日)	累计	场外市场-公募基金投顾-...	资金账号	资金余额	夜间		详情 编辑 删
CF0000004	当日(交易日)_累计_场外	值(夜间)	当日(交易日)	累计	场外市场	资金账号	证券市值	夜间		详情 编辑 删
CF0000005	当日(交易日)_累计_场外	产(夜间)	当日(交易日)	累计	场外市场	资金账号	在途资产	夜间		详情 编辑 删
CF0000006	当日(交易日)_累计_场外	金账号级_证...	当日(交易日)	累计	场外非货公募基金（投...	资金账号	证券市值	夜间		详情 编辑 删
CF0000007	当日(交易日)_累计_场外	型_资金账号级...	当日(交易日)	累计	场外市场-公募基金投顾-...	资金账号	证券市值	夜间		详情 编辑 删
CF0000008	当日(交易日)_累计_场外市场-公募基金投顾-管理型_资金账号级...		当日(交易日)	累计	场外市场-公募基金投顾-...	资金账号	在途资产	夜间		详情 编辑 删
CF0000009	当日(交易日)_累计_场外市场-基金公司及其子公司资管计划_资...		当日(交易日)	累计	场外市场-基金公司及其...	资金账号	证券市值	夜间		详情 编辑 删
CF0000010	当日(交易日)_累计_场外市场-期货公司及其子公司资管计划_资...		当日(交易日)	累计	场外市场-期货公司及其...	资金账号	证券市值	夜间		详情 编辑 删

共748条 < 1 2 3 ··· 75 > 10 条

QCon 全球软件开发大会

InfoQ 技术大会



编码	CF0000001	标准名称	当日(交易日)_累计_场外市场_资金账号级_资产(夜间)
时间周期	当日	统计方式	累计
业务限定	场外市场	统计粒度	资金账号
原子指标	资产	名称补充	夜间
开发人	高天	主题目录	所有指标/财富条线/产品销售业务/资产统计
计量单位	元	权限敏感度	L2-敏感
语义来源	AI预铺底	业务含义	场外市场场景下，资金账号的客户在公司的总资产规模（夜间口径），统计方式为当日(交易日)累计。该指标为资管平台已定义未发布状态，语义由要素组合自动生成，待业务确认。
正常范围	营业部级亿元以上		
影响因素	["市场行情", "持仓结构", "资金流入流出"]		
注意事项	权限提示：L2-敏感，仅营业部负责人及以上角色可见/可操作。业务注意事项：AUM加权方式消除客户内部资产梯度差异；高净值阈值按公司标准（AUM≥500万），若阈值调整历史数据不可比；本指标语义由要素组装生成，未经业务确认		
状态	启用	创建人	曹雷
创建时间	2026-09-12 09:52:10	更新人	张前园
更新时间	2026-09-23 15:41:11		

取数配置

顺序	生效性	类型	来源	schema	表名	字段名	查询条件
1	生效	物理表	指标矩阵	MDWUSER	T_DWS_T05_OTC_ACCT_ASSET_N_D	TASSET_ICL_PA	无

关联指标（指标间关系，只读核查）

关联指标	关系类型	机器推断	生成来源	方向	更新人
当日(交易日)_累计_场外市场-不含公募基金投顾-管理型_资金账号级_资产(夜间)	构成同父分列	-	五要素拆解	-	system
当日(交易日)_累计_场外市场-信托计划_资金账号级_资产(夜间)	构成同父分列	-	五要素拆解	-	system
当日(交易日)_累计_场外市场-不含公募基金投顾_资金账号级_资产(日间)	构成同父分列	-	五要素拆解	-	system
当日(交易日)_累计_集中交易系统_资金账号级_资产(含限售)	构成同父分列	-	五要素拆解	-	system
当日(交易日)_累计_集中交易系统_资金账号级_资产(不含限售)	构成同父分列	-	五要素拆解	-	system
当日(交易日)_累计_集中交易系统-回购_资金账号级_资产	构成同父分列	-	五要素拆解	-	system
当日(交易日)_累计_集中交易系统-质押回购-抵押_资金账号级_资产	构成同父分列	-	五要素拆解	-	system
当日(交易日)_累计_股票期权系统_资金账号级_资产	构成同父分列	-	五要素拆解	-	system
当日(交易日)_累计_公募基金柜台_资金账号级_资产(含限售)	构成同父分列	-	五要素拆解	-	system
当日(交易日)_累计_公募基金柜台_资金账号级_资产(不含限售)	构成同父分列	-	五要素拆解	-	system

QCon 全球软件开发
技术大会



1 要素解析　2 要素目录　3 组合检索　4 关键字检索　5 指标取数

时间周期（如：日...　统计方式（如：求...　业务限定（如：公募基金）　客户 ×　收益率　名称补充（如...　解析　重置

原子指标　提问：收益率

要素编码	要素名称	匹配类型	命中别名	引用指标数	维度组成	操作
SUBINDA20449E57DE3D636A165E00872F6D9F1	收益率	精确	-	105	-	带入组合检索

统计粒度　提问：客户

要素编码	要素名称	匹配类型	命中别名	引用指标数	维度组成	操作
GRANC112B1D4B6787D2A678D9AE5F2104AD9	客户代码	精确	-	2142	客户代码	带入组合检索

1 要素解析　2 要素目录　3 组合检索　4 关键字检索　5 指标取数

时间周期实例名（如：当日(...　统计方式编码　业务限定编码　GRANC112B1D4B6787D2A678D9AE5F2104AD9　SUBINDA20449E57DE3D636A165E00872F6D　名称补充（文本精...　仅支持取数　全部　仅不支持　上限 20

检索　重置

指标编码	标准名称	命中途径	语义来源	支持取数	操作
CF0000263	当年(交易日)_累计_集中交易系统-不含自营机构_客户代码级_收益率(含限售)	要素检索	AI预铺底	✔	取数
CF0000264	当年(交易日)_累计_集中交易系统-不含自营机构_客户代码级_收益率(不含限售)	要素检索	AI预铺底	✔	取数
CF0000265	当年(交易日)_累计_股票期权系统-不含自营机构_客户代码级_收益率	要素检索	AI预铺底	✔	取数
CF0000266	当年(交易日)_累计_场外市场-不含自营机构_客户代码级_收益率(夜间)	要素检索	AI预铺底	✔	取数
CF0000267	当年(交易日)_累计_场外市场-公募基金投顾-管理型-不含自营机构_客户代码级_收益率(夜间)	要素检索	AI预铺底	✔	取数
CF0000277	近1年(交易日)_累计_集中交易系统-不含自营机构_客户代码级_收益率(含限售)	要素检索	AI预铺底	✔	取数
CF0000278	近1年(交易日)_累计_集中交易系统-不含自营机构_客户代码级_收益率(不含限售)	要素检索	AI预铺底	✔	取数
CF0000279	近1年(交易日)_累计_股票期权系统-不含自营机构_客户代码级_收益率	要素检索	AI预铺底	✔	取数
CF0000280	近1年(交易日)_累计_场外市场-不含自营机构_客户代码级_收益率(夜间)	要素检索	AI预铺底	✔	取数



1 要素解析　2 要素目录　3 组合检索　4 关键字检索　5 指标取数

当年(交易日)_累计_集中交易系统-不含自营机构_客户代码级_收益率(含限售)（CF0000263） ×

粒度维度（客户代码）　客户代码 [redacted]

取数　重置

取数日期自动取该指标物理表的缓存业务日期（表级配置→最大分区→环境配置→自然日），无需填写；结果表「取数日期」列回显服务端实际取数日期

指标编码	主体取值	指标值	单位	取数日期	错误原因
CF0000263	客户代码=[redacted]	-0.20311330	比例	2026-09-28	-

QCon 全球软件开发大会
InfoQ 技术大会



分支机构负责人的一天，从一个对话框开始

AiCon 北京站

全球人工智能开发与应用大会

探索 AI 应用边界

Explore the limits of AI applications

2026 年 12 月 18–19 日 / 北京新云南皇冠假日酒店

参会咨询

专题：Post-Training Engineering | 数据、奖励与模型能力塑造



专题出品人：余瑶

飞猪 / 资深算法专家

专题：大模型推理与算力调度实践



专题出品人：范苑

阿里云 / 专有云计算产品负责人

专题：Knowledge Engineering | 让 Agent 理解企业



专题出品人：盛茂家

火山引擎 / Viking 团队技术负责人

专题：Loop & Graph Engineering



专题出品人：孙子荀

腾讯 / 腾讯高级总监

专题：AI 原生架构的演进与治理



专题出品人：刘中兵

快手 / 架构治理团队 & AI 架构演进负责人

专题：Agentic Software Engineering | 从代码生成到软件交付



专题出品人：杨杰

荣耀 / 首席 IT 技术架构师

QCon
全球软件开发大会

InfoQ 技术大会

THANKS

从演示到生产之间，真正卡住
你的从来不是模型

张前园 · 中泰证券 · QCon上海2026

